மேற்கண்டுள்ள வினையின், வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்கள் ஆகியன வாயு நிலைமையில் காணப்பட்டால், சமநிலை மாறிலியை பகுதி அழுத்தங்களின் அடிப்படையில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு எழுத இயலும்.

$$K_p = \frac{p_C^{\,l} \times p_D^{\,m}}{p_A^{\,x} \times p_B^{\,y}}$$

இங்கு, P_A,P_B,P_C மற்றும் P_D என்பன முறையே வாயுநிலையில் உள்ள A,B,C மற்றும் D ஆகியனவற்றின் பகுதி அழுத்தங்களாகும்.

8.6.2 K_P மற்றும் K_C ஆகியவற்றிக்கு இடையேயான தொடர்பு:

வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்கள் ஆகிய அனைத்தும் நல்லியல்பு வாயு நிலைமையில் உள்ள பின்வரும் பொதுவான வினை ஒன்றை நாம் கருதுவோம்.

$$xA + yB \rightleftharpoons lC + mD$$

சமநிலை மாறிலி K_c ன் மதிப்பு

$$K_c = \frac{[C]^l [D]^m}{[A]^x [B]^y} \qquad (1)$$

மற்றும் K_pன் மதிப்பு

$$K_p = \frac{p_C^{\,l} \times p_D^{\,m}}{p_A^{\,x} \times p_B^{\,y}} \qquad (2)$$

நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டின் படி

$$PV = nRT$$

or

$$P = \frac{n}{V}RT$$

எனவே,

பகுதி அழுத்தம் (P) = மோலார் செறிவு × (RT)

மேற்கண்டுள்ளதன் அடிப்படையில் வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவிளைப் பொருள்களின் பகுதி அழுத்தங்களை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$p_A^{\,x} = [A]^x (RT)^x$$

$$p_B^{\,y} = [B]^y (RT)^y$$

$$p_C^{\,l} = [C]^l (RT)^l$$

$$p_D^{\,m} = [D]^m (RT)^m$$

சமன்பாடு (2)ல் பிரதியிட

$$K_p = \frac{[C]^l [RT]^l [D]^m (RT)^m}{[A]^x [RT]^x [B]^y (RT)^y} \qquad (3)$$

$$K_p = \frac{[C]^l [D]^m (RT)^{l+m}}{[A]^x [B]^y (RT)^{x+y}}$$

$$K_p = \frac{[C]^l [D]^m}{[A]^x [B]^y} (RT)^{(l+m)-(x+y)} \qquad (4)$$

சமன்பாடு (1) மற்றும் (4) ஐ ஒப்பிடும்போது,

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g} \qquad (5)$$

இங்கு,

Δn_g என்பது வாயு நிலைமையில் உள்ள வினைவிளைப்பொருள்களின்மோல்களின்மொத்த எண்ணிக்கைக்கும், வினைபடுபொருள்களின் மோல்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கும் இடையேயான வேறுபாடாகும்.

எனவே, பின்வரும் தொடர்புகளை நாம் பெறலாம்.

$\Delta n_g = 0$ எனும்போது,

$K_p = K_c (RT)^0 = K_c$

Unit 8 final - jagan.indd 7 22-01-2021 14:50:47